

INFORMÁTICA APLICADA

MÓDULO I

DESARROLLO DEL FUNDAMENTO CONCEPTUAL
BÁSICO PARA INTERACTUAR Y RESOLVER
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS UTILIZANDO EL
RECURSO INFORMÁTICO COMO HERRAMIENTA DE
TRABAJO Y COMUNICACIÓN

UNIDAD 2

INTERNET

CLASE 5

OBJETIVO

Conocer los conceptos básicos y servicios que ofrece Internet. Aprender los tipos de conexiones posibles a Internet. Servicios de comunicación a través de internet. Buscadores y funcionamiento.

CONCEPTOS DE INTERNET

Internet se podría definir como una red global de redes de computadoras, cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios.

También podemos considerar a Internet como una gran fuente de información en la cual podemos usarla para el envío de todo tipo de archivos , programas ejecutables, ficheros de texto y para comunicarnos a través de mensajes, hacer videoconferencias y hasta para realizar operaciones de compra y ventas e interacciones con los bancos.

Internet se basa en servicios y los más conocidos son:

Navegadores: Programas que permiten recorrer las páginas que forman Internet por medio de exploradores o browsers. Ej: Google Chrome, Internet explorer, Firefox etc.

Buscadores: Programas o sitios que permiten buscar temas, palabras e información en Internet o paquetes encontrados con referencias a lo buscado. Ej: Google, Bing,

Correo Electrónico: Programas que permiten enviar y recibir mensajes y adjuntar documentos o archivos. A cada usuario se le asigna una dirección de correo, a la misma la caracteriza el símbolo @ (arroba). Por ej. jorgeluis@hotmail.com (nombre del usuario , @, servidor del servicio, dominio, y en otros dominio país).

Downloads: FTP (Protocolo transferencia de archivos o programas) Programas que permiten bajar todo tipo de archivos.

Usenet: Redes de usuario, por si misma no es una red. Es un sistema de grupos de discusión.

Talk: Conversación, establece una conexión Pc – Pc , envían y reciben mensajes de voz.

Chat: Conversación en tiempo real, escrita de un usuario con n gran número de personas.

Lista de correos: Sistema organizado donde un grupo de personas envían y reciben mensajes pertenecientes a un tema en particular. Para intercambiar ideas sobre temas específicos, el correo es insuficiente y el chat muy público.

Newsgroups: Foros de discusión o grupo de noticias, son lista de correo mejoradas y se diferencia de la misma, donde el mensaje se publica en el foro (anuncio) y están en un conjunto de servidores que intercambian artículos. Este tipo de redes se denominan Usenet.

Teleconferencia: Videoconferencias, imagen y sonido, y una combinación de correo electrónico y chateo. Comunican en tiempo real por medio de audio y video.

Canales de distribución: Webcasting, planifica cuándo y qué información desea recibir.

Compras por Internet: Se puede comprar las 24 horas y los 365 días, desde el hogar u oficinas por medio de datos personales con tarjetas de crédito o contrareembolso.

Internet II: Es más rápida que Internet. Creada para la comunidad científica y educativa. Contribuirá con el crecimiento de nuevas tecnologías e ingeniería, investigación y educación a distancia con aulas virtuales.

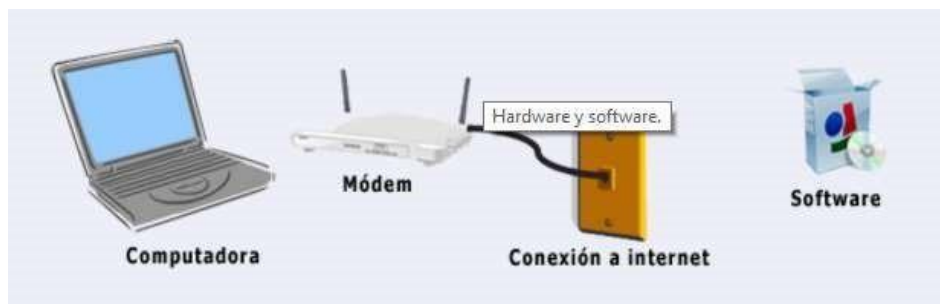
Weblog o Blog: Es un programa que permite editar y publicar páginas Web de manera sumamente sencilla, de modo tal que cualquier usuario habituado al uso de un navegador común, puede escribir una suerte de diario o relato cronológicamente ordenado, en línea. En general mantienen una cronología inversa para ver primero los mensajes más recientes.

Wiki: el término WikiWiki significa “rápido” en lengua hawaiana, consisten en un conjunto de páginas web que pueden ser editadas por los visitantes con un navegador sin necesidad de conocer programación. Es una herramienta que permite el trabajo colaborativo en línea.

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

El hardware y software necesario para conectarse a internet involucrará 4 elementos básicos:

1. Una computadora
2. Un módem
3. Una conexión a internet
4. Software especial



El hardware y software requeridos van a variar según el tipo de conexión a internet que elijamos.

TIPOS DE CONEXIONES A INTERNET

La conexión telefónica

Es la conexión más conocida en nuestro país, aunque lentamente va siendo desplazada por las de banda ancha. La conexión telefónica se realiza como si fuera una llamada común. Como el teléfono es una tecnología analógica, es necesario convertir la señal digital de las computadoras en una señal analógica. Esta es la función del MODEM (cuyo nombre es la abreviación de modulador – demodulador). El modem es como un traductor capaz de convertir los unos y ceros en impulsos eléctricos. La señal así “modulada” pasa por la infraestructura telefónica hasta llegar a la computadora destino, donde se filtra nuevamente por un modem que la remodula, convirtiéndola otra vez en unos y ceros.

Esta forma de comunicación, si bien fue la primera y la más difundida, tiene varios inconvenientes. El primero es que se ocupa la línea telefónica: mientras se está conectado a Internet, no se puede hacer llamadas ni recibirlas. Además, las compañías telefónicas en Argentina cobran las llamadas de acuerdo con la duración, por lo que luego de varias horas de navegación, la cuenta del teléfono se habrá incrementado de manera notable.

Además del costo, la conexión telefónica tiene el problema de la limitación del modem para traducir la información. La tecnología actual solo permite que el modem traduzca a razón de 56Kb por segundo, pero esta velocidad se alcanza sólo cuando las condiciones de las líneas son óptimas (sin ruido).

Banda ancha

Las conexiones de banda ancha son aquellas que, por realizarse directamente en el lenguaje digital de las máquinas, se producen a gran velocidad y, por lo tanto, son más eficientes. Las conexiones de banda ancha pueden llegar hasta 2 Mb por segundo, con la tecnología actual, aunque en breve podrán lograrse conexiones de hasta 10Mb por segundo. Actualmente existen diferentes tecnologías de banda ancha que permiten la conexión a Internet.

Cable Modem

La tecnología del cable Modem utiliza el mismo cableado realizado por las empresas que transmiten televisión por cable para transmitir bits. Si bien también existe un modem, sus funciones son de filtro (permitir solamente el paso de la señal de Internet) y de sincronización con el servidor. La tecnología, de hecho, convierte a todos los usuarios de un barrio en integrantes de una red local. Si todos los vecinos se conectan al mismo tiempo, resulta muy notable el descenso de la velocidad, ya que la topografía de la red es de Bus, es decir que todos comparten el mismo canal a través del cual llega la señal de Internet.

Tecnologías DSL

La tecnología DSL (del inglés Digital Subscriber Line) utiliza la línea de teléfono, pero de una manera diferente a la conexión telefónica. A través de esta tecnología es posible transmitir bits sin necesidad de modularlos en impulsos eléctricos. Al llegar a la central telefónica, se dirige (o rutea) la información de la llamada telefónica convencional, por un lado, y la señal digital por el otro, hacia el punto de presencia de la red correspondiente. Esta tecnología permite utilizar al mismo tiempo la línea telefónica para Internet y para hacer llamadas. Además, como la conexión a Internet es propia de cada usuario, es decir, el cable entre la casa del usuario y la central es privado, la velocidad no es tan variable como en las conexiones de cable modem.

Tecnologías a través de cables eléctricos

El siguiente paso en el desarrollo de las conexiones a Internet, es una tecnología que ya se encuentra en uso en algunos países. En Argentina está en una fase experimental en algunas instituciones educativas. Consiste en el aprovechamiento de las redes de electricidad para la transmisión de datos. Las líneas eléctricas permiten la transmisión de datos a un ancho de banda muy grande, con la ventaja de que es de tipo de red que llega a mayor cantidad de hogares (más que la televisión por

cable y que el teléfono). Esto significa que, en un futuro no muy lejano, Internet estará disponible en cada enchufe de una casa.

Conexiones inalámbricas

En lugares donde no existe una infraestructura telefónica adecuada, se ofrece también la posibilidad de conexión inalámbrica. A través de una antena, se emite la señal, que se puede recoger con una antena apropiada, generalmente en contacto visual, y con un modem apropiado.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Correo electrónico

El Correo electrónico, bien conocido también como email, ha existido por muchos años. En su forma más sencilla, es un mensaje electrónico enviado de una computadora a otra.

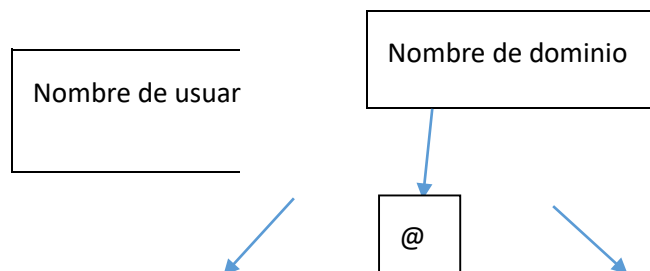
Lo primero que se necesita para enviar y recibir mensajes es una dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico es única y le identifica al remitente, que sea individuo u organización. De la misma forma que cada número de teléfono es único, así también es una dirección de correo electrónico.

Aquí tiene un ejemplo de una dirección de correo electrónico: jorgeluis@gmail.com

La persona que escribe y envía el correo electrónico es conocida como el remitente y la persona que lo recibe es conocida como el destinatario. Además, es muy común que las personas tengan múltiples direcciones y cuentas, usando una para el trabajo y otra para asuntos personales.

Ejemplo de una dirección de correo electrónico.

jorgeluis@gmail.com



"jorgeluis" es el nombre del usuario/inicio de sesión, el cual se crea al establecer, o sea "abrir" por primera vez, una cuenta de email.

El "@" (signo arroba) se usa en todas las direcciones de correos electronicos.

"gmail.com" es conocido el como el dominio, o sea el proveedor, de la cuenta de correo electrónico

Chats.

El término chat es un anglicismo que significa charla. Es uno de los métodos de comunicación digital surgido con las nuevas tecnologías. Consiste en la conversación simultánea entre dos o más personas conectadas a la red.

Los chats pueden ser públicos o privados. En los chats públicos todos los usuarios conectados a él pueden participar en la conversación. En un chat privado sólo los participantes invitados expresamente pueden hablar.

Se puede chatear en la red con varios tipos de conexiones. Las más habituales son las conexiones de WebChat o los programas y servidores de mensajería instantánea. Las conexiones webchat suelen utilizar el protocolo IRC, que significa Internet Relay Chat. El chat puede realizarse incluyendo vídeo o audio. Estas modalidades son conocidas como Videochat o audiochat.

Tambien el termino de chat es muy usado en las redes sociales cono: Facebook, twitter, whastsapp, etc.

Si hablamos de redes sociales podemos decir que sirven para muchas funciones de comunicación. Principalmente le permiten interactuar con sus amigos, familiares, cólegas y otros contactos en línea. La red social es una comunidad de personas conocidas a si mismas de una manera u otra que mantienen abierta y vivaz su comunicación a través de un sitio web social.

Se utilizan a través de varias herramientas de tecnología que se encuentran en línea y por sitios web que le prestan la habilidad de compartir mensajes de texto, grabaciones de audio, imágenes y video, y otros tipos de comunicación multimedia.